उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् · कक्षा 12 भौतिक विज्ञान · सत्र 2026-27

अध्याय 10 — तरंग प्रकाशिकी

Wave Optics | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित | 20 मान ज्ञात करना | 20 विविध (कठिन) | प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें ▸** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — $c = 3.00 \times 10^{8}$ m/s · $\pi = 3.1416$ · 1 nm = 10^{-9} m · 1 μm = 10^{-6} m · 1 mm = 10^{-3} m · $\varphi = 2\pi\Delta/\lambda$ · $\beta = \lambda D/d$

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1 तरंग चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य | 2 अंक | सूत्र आधारित

निर्वात में एक एकवर्णी प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य 600 nm और आवृत्ति 5.00×10^{14} Hz है। उसकी तरंग चाल ज्ञात कर निर्वात के मान से जाँचिए।

हल देखें ▸

2 पथान्तर से कलान्तर | 2 अंक | सूत्र आधारित

600 nm तरंगदैर्घ्य की दो सुसंगत प्रकाश तरंगों के बीच किसी बिन्दु पर पथान्तर 150 nm है। वहाँ कलान्तर radian और degree में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

3 रचनात्मक व्यतिकरण की पहचान | 2 अंक | सूत्र आधारित

600 nm तरंगदैर्घ्य की दो सुसंगत तरंगों का पथान्तर 1.80 μm है। इसे λ के रूप में, कलान्तर सहित लिखकर बताइए कि व्यतिकरण रचनात्मक है या विनाशी।

हल देखें ▸

4 विनाशी व्यतिकरण की पहचान | 2 अंक | सूत्र आधारित

500 nm तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में दो तरंगों के बीच पथान्तर 1.25 μm है। पथान्तर का क्रम, कलान्तर और बनने वाली फ्रिंज की प्रकृति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

5 यंग प्रयोग की फ्रिंज-चौड़ाई | 2 अंक | सूत्र आधारित

यंग के द्वि-छिद्र प्रयोग में λ = 600 nm, पर्दे की दूरी D = 1.50 m और छिद्र-पृथक्करण d = 0.50 mm है। फ्रिंज-चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

6 उज्ज्वल फ्रिंज की स्थिति · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी यंग द्वि-छिद्र विन्यास में λ = 600 nm, D = 1.00 m और d = 0.50 mm है। केन्द्रीय उज्ज्वल से चौथी उज्ज्वल फ्रिंज की स्थिति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

7 अदीप्त फ्रिंज की स्थिति · 2 अंक · सूत्र आधारित

यंग प्रयोग में λ = 600 nm, D = 1.50 m और d = 0.60 mm है। केन्द्र के एक ओर तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालिए।

हल देखें ▸

8 पर्दे के बिन्दु पर पथ और कला · 3 अंक · सूत्र आधारित

यंग प्रयोग में d = 0.20 mm, D = 1.00 m और λ = 500 nm है। केन्द्र से y = 5.0 mm बिन्दु पर पथान्तर, कलान्तर और फ्रिंज-प्रकृति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

9 माध्यम में फ्रिंज-चौड़ाई · 2 अंक · सूत्र आधारित

वायु में किसी यंग विन्यास की फ्रिंज-चौड़ाई 1.80 mm है। पूरा उपकरण 1.50 अपवर्तनांक के पारदर्शी माध्यम में डुबोने पर नई फ्रिंज-चौड़ाई निकालिए।

हल देखें ▸

10 समान तीव्रता की चरम फ्रिंजें · 2 अंक · सूत्र आधारित

दो सुसंगत स्रोतों में से प्रत्येक अकेले किसी बिन्दु पर 4 इकाई तीव्रता देता है। उनकी अधिकतम और न्यूनतम परिणामी तीव्रताएँ ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

11 असमान स्रोत और दृश्यता · 3 अंक · सूत्र आधारित

दो सुसंगत तरंगें अलग-अलग 9 और 4 इकाई तीव्रता देती हैं। व्यतिकरण की अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता और fringe visibility ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

12 कला के साथ तीव्रता वितरण · 2 अंक · सूत्र आधारित

दो सुसंगत स्रोत अलग-अलग 4-4 इकाई तीव्रता देते हैं। किसी बिन्दु पर उनका कलान्तर 2π/3 है। परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

13 एकल-छिद्र का प्रथम न्यूनतम · 2 अंक · सूत्र आधारित

500 nm प्रकाश 0.20 mm चौड़े एकल छिद्र पर अभिलम्ब गिरता है। छोटे कोण में प्रथम diffraction minimum का कोण radian में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

14 केन्द्रीय विवर्तन अधिकतम की कोणीय चौड़ाई · 2 अंक · सूत्र आधारित

500 nm प्रकाश और 0.20 mm चौड़े एकल छिद्र के लिए केन्द्रीय diffraction maximum की पूर्ण कोणीय चौड़ाई निकालिए।

हल देखें ▸

15 केन्द्रीय विवर्तन अधिकतम की रैखिक चौड़ाई · 2 अंक · सूत्र आधारित

500 nm प्रकाश, 0.20 mm छिद्र और 2.00 m दूर पर्दे वाले एकल-छिद्र प्रयोग में केन्द्रीय अधिकतम की रैखिक चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

16 अध्रुवित प्रकाश और मैलस नियम · 3 अंक · सूत्र आधारित

100 W/m² तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश एक आदर्श polarizer और फिर उससे 60° अक्ष वाले analyzer से गुजरता है। दोनों के बाद की तीव्रताएँ ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

17 समतल-ध्रुवित प्रकाश पर मैलस नियम · 2 अंक · सूत्र आधारित

80 W/m² तीव्रता का समतल-ध्रुवित प्रकाश ऐसे analyzer पर पड़ता है जिसका अक्ष प्रकाश की ध्रुवण दिशा से 30° बनाता है। निर्गत तीव्रता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

18 ब्रूस्टर कोण · 2 अंक · सूत्र आधारित

वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले काँच पर प्रकाश पड़ता है। Brewster law से ध्रुवण कोण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

19 ब्रूस्टर अवस्था में अपवर्तन कोण · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी पारदर्शी पृष्ठ पर ध्रुवण कोण 57° है। Brewster अवस्था में अपवर्तन कोण और परावर्तित-अपवर्तित किरणों के बीच कोण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

20 तीन पोलरॉइड में संचरण · 3 अंक · सूत्र आधारित

64 W/m² अध्रुवित प्रकाश तीन आदर्श polaroids से गुजरता है। पहला और तीसरा परस्पर crossed हैं तथा बीच वाले का अक्ष दोनों से 45° है। अंतिम तीव्रता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21–30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31–40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21 फ्रिंज-चौड़ाई से अज्ञात तरंगदैर्घ्य · 2 अंक · मान ज्ञात करना

यंग प्रयोग में फ्रिंज-चौड़ाई 1.50 mm, पर्दे की दूरी 2.00 m और छिद्र-पृथक्करण 0.80 mm है। प्रयुक्त एकवर्णी प्रकाश की अज्ञात तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

22 अज्ञात छिद्र-पृथक्करण · 2 अंक · मान ज्ञात करना

500 nm प्रकाश से यंग प्रयोग में 2.00 m दूर पर्दे पर 2.00 mm फ्रिंज-चौड़ाई मिलती है। दोनों सुसंगत छिद्रों का अज्ञात पृथक्करण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

23 अज्ञात पर्दा दूरी · 2 अंक · मान ज्ञात करना

600 nm प्रकाश और 0.50 mm छिद्र-पृथक्करण वाले यंग प्रयोग में फ्रिंज-चौड़ाई 1.20 mm है। पर्दे की अज्ञात दूरी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

24 स्थिति से अज्ञात उज्ज्वल कोटि · 2 अंक · मान ज्ञात करना

एक यंग व्यतिकरण पैटर्न में फ्रिंज-चौड़ाई 1.50 mm है। केन्द्र से 6.00 mm पर एक उज्ज्वल फ्रिंज मिलती है। उसकी अज्ञात कोटि ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

25 कला और पथ से अज्ञात तरंगदैर्घ्य · 2 अंक · मान ज्ञात करना

दो सुसंगत तरंगों का पथान्तर 100 nm होने पर कलान्तर $\pi/3$ rad मापा जाता है। प्रकाश की अज्ञात तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

26 कलान्तर से अज्ञात पथान्तर · 2 अंक · मान ज्ञात करना

400 nm तरंगदैर्घ्य की दो तरंगों के बीच कलान्तर $3\pi/2$ rad है। उनके बीच संगत न्यूनतम धनात्मक पथान्तर ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

27 विवर्तन से अज्ञात छिद्र-चौड़ाई · 2 अंक · मान ज्ञात करना

600 nm प्रकाश के एकल-छिद्र विवर्तन में प्रथम न्यूनतम 3.00×10^{-3} rad पर मिलता है। छोटे कोण में छिद्र की अज्ञात चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

28 केन्द्रीय चौड़ाई से अज्ञात तरंगदैर्घ्य · 3 अंक · मान ज्ञात करना

0.25 mm चौड़े एकल छिद्र से 2.00 m दूर पर्दे पर केन्द्रीय diffraction maximum की चौड़ाई 8.00 mm है। अज्ञात तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

29 मैलस नियम से अज्ञात अक्ष कोण · 2 अंक · मान ज्ञात करना

80 W/m² समतल-ध्रुवित प्रकाश किसी analyzer से निकलकर 20 W/m² रह जाता है। analyzer अक्ष और आपतित ध्रुवण दिशा का न्यूनतम अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

30 ब्रूस्टर कोण से अज्ञात अपवर्तनांक · 2 अंक · मान ज्ञात करना

वायु से किसी पारदर्शी माध्यम का Brewster angle 53.13° है। माध्यम का वायु के सापेक्ष अज्ञात अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

31 फ्रिंज-चौड़ाई और पाँचवीं उज्ज्वल स्थिति · 3 अंक · मान ज्ञात करना

यंग प्रयोग में λ = 500 nm, D = 2.00 m और d = 0.50 mm हैं। फ्रिंज-चौड़ाई तथा केन्द्र से पाँचवीं कोटि की उज्ज्वल फ्रिंज की स्थिति दोनों ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

32 पथान्तर से अदीप्त क्रम और कला · 3 अंक · मान ज्ञात करना

600 nm प्रकाश की दो सुसंगत तरंगों का पथान्तर 1.50 μm है। अदीप्त fringe order की पहचान और कलान्तर—दोनों अज्ञात ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

33 वायु और जल में दो फ्रिंज-चौड़ाइयाँ · 3 अंक · मान ज्ञात करना

λ = 600 nm, D = 1.50 m और d = 0.50 mm वाले यंग विन्यास की वायु में तथा 4/3 अपवर्तनांक के जल में फ्रिंज-चौड़ाइयाँ ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

34 D और d बदलने पर फ्रिंज-चौड़ाई · 3 अंक · मान ज्ञात करना

600 nm प्रकाश के यंग प्रयोग में आरम्भ में D = 1.00 m और d = 0.50 mm हैं। बाद में D को दुगुना और d को तिगुना किया जाता है। आरम्भिक तथा नई फ्रिंज-चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

35 आयाम अनुपात से चरम तीव्रताएँ · 3 अंक · मान ज्ञात करना

दो सुसंगत प्रकाश तरंगों के विद्युत-क्षेत्र आयामों का अनुपात 3:1 है। छोटी तरंग का आयाम a मानकर अधिकतम और न्यूनतम परिणामी तीव्रताएँ ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

36 चरमों से घटक तीव्रताएँ · 3 अंक · मान ज्ञात करना

एक व्यतिकरण पैटर्न में Imax = 36 इकाई और Imin = 4 इकाई मापे गए। दोनों सुसंगत किरणों की अलग-अलग अज्ञात तीव्रताएँ ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

37 विवर्तन कोण और पर्दे की चौड़ाई · 3 अंक · मान ज्ञात करना

600 nm प्रकाश 0.30 mm चौड़े एकल छिद्र से होकर 2.00 m दूर पर्दे पर पड़ता है। प्रथम न्यूनतम कोण और केन्द्रीय अधिकतम की रैखिक चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

38 लाल और नीले विवर्तन की चौड़ियाँ · 3 अंक · मान ज्ञात करना

0.20 mm एकल छिद्र और 1.00 m पर्दा दूरी पर 650 nm लाल तथा 450 nm नीले प्रकाश की केन्द्रीय विवर्तन चौड़ियाँ अलग-अलग ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

39 अपवर्तनांक से ध्रुवण और अपवर्तन कोण · 3 अंक · मान ज्ञात करना

वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक $\sqrt{3}$ है। Brewster incidence पर ध्रुवण कोण और अपवर्तन कोण दोनों ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

40 polarizer और analyzer के बाद दो तीव्रताएँ · 3 अंक · मान ज्ञात करना

96 W/m² अध्रुवित प्रकाश पहले आदर्श polarizer और फिर उसके अक्ष से 45° पर analyzer से गुजरता है। दोनों चरणों के बाद की तीव्रताएँ ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41 हाइगेन्स सिद्धान्त और समतल तरंगाग्र · 5 अंक · विविध

हाइगेन्स के तरंगाग्र सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए। द्वितीयक तरंगिकाओं की सहायता से समतल तरंगाग्र के समांतर आगे बढ़ने का निर्माण और उसकी सीमाएँ शब्दों में बताइए।

हल देखें ▸

42 हाइगेन्स सिद्धान्त से परावर्तन नियम · 5 अंक · विविध

समतल दर्पण पर तिरछे गिरते समतल तरंगाग्र के लिए हाइगेन्स रचना द्वारा परावर्तन का नियम $i = r$ सिद्ध कीजिए। किरण और तरंगाग्र कोणों का सम्बन्ध भी स्पष्ट करें।

हल देखें ▸

43 हाइगेन्स सिद्धान्त से स्नेल नियम · 5 अंक · विविध

दो माध्यमों की समतल सीमा पर हाइगेन्स सिद्धान्त से अपवर्तन नियम व्युत्पन्न कीजिए और दिखाइए कि $\sin i/\sin r = v_1/v_2 = n_2/n_1$। सघन माध्यम में मुड़ने की दिशा भी बताइए।

हल देखें ▸

44 व्यतिकरण तीव्रता का निगमन · 5 अंक · विविध

दो समान आवृत्ति की सुसंगत प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{(I_1 I_2)}\cos\varphi$ व्युत्पन्न कीजिए। अधिकतम, न्यूनतम और समान तीव्रताओं का विशेष रूप निकालिए।

हल देखें ▸

45 सतत व्यतिकरण और सुसंगत स्रोत · 5 अंक · विविध

सुसंगत स्रोतों की परिभाषा देकर sustained interference fringes बनने की आवश्यक व्यावहारिक शर्तें समझाइए। दो स्वतंत्र समान रंग के lamps स्थिर फ्रिंजें क्यों नहीं देते?

हल देखें ▸

46 यंग प्रयोग और फ्रिंज-चौड़ाई का निगमन · 5 अंक · विविध

यंग द्वि-छिद्र प्रयोग की व्यवस्था का शब्दात्मक वर्णन करके छोटे कोण में पथान्तर निकालिए और $\beta = \lambda D/d$ व्युत्पन्न कीजिए। प्रयुक्त सन्निकटन भी लिखिए।

हल देखें ▸

47 उज्ज्वल-अदीप्त स्थान और परिवर्तन प्रभाव · 5 अंक · विविध

यंग प्रयोग में उज्ज्वल तथा अदीप्त fringes की स्थितियाँ व्युत्पन्न कर दिखाइए कि दोनों families समान दूरी पर हैं और निकटतम bright-dark दूरी $\beta/2$ है। D, d और माध्यम बदलने का प्रभाव भी लिखिए।

हल देखें ▸

48 एकल-छिद्र विवर्तन और केन्द्रीय चौड़ाई · 5 अंक · विविध

Fraunhofer एकल-छिद्र विवर्तन में $a\sin\theta = n\lambda$ न्यूनतम condition समझाइए तथा central maximum की कोणीय और पर्दे पर रैखिक चौड़ाई व्युत्पन्न कीजिए।

हल देखें ▸

49 मैलस नियम का निगमन और पोलरॉइड · 3 अंक · विविध

दो ideal polaroids के लिए Malus law $I = I_0\cos^2\theta$ व्युत्पन्न कीजिए। parallel और crossed अवस्थाएँ तथा अध्रुवित प्रकाश पर पहले polarizer का प्रभाव भी बताइए।

हल देखें ▸

50 ध्रुवण, ब्रूस्टर नियम और अनुप्रयोग · 5 अंक · विविध

ध्रुवण को प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण समझाइए। Brewster law $n = \tan i_p$ तथा $i_p + r = 90°$ स्थापित करके polaroids के प्रमुख उपयोग लिखिए।

हल देखें ▸

51 यंग प्रयोग का बहुराशि बिन्दु विश्लेषण · 5 अंक · विविध

λ = 600 nm, d = 0.50 mm और D = 2.00 m वाले यंग प्रयोग में केन्द्र से 6.00 mm बिन्दु का पथान्तर, कलान्तर और fringe nature ज्ञात कीजिए; पहले β भी निकालिए।

हल देखें ▸

52 दो तरंगदैर्घ्यों के संयुक्त अधिकतम · 5 अंक · विविध

यंग प्रयोग में 600 nm और 480 nm के दो रंग साथ प्रयोग होते हैं। D = 1.50 m और d = 0.30 mm है। केन्द्र के बाद पहली coincident bright fringe के दोनों orders और स्थिति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

53 एक पथ में पतली पारदर्शी पट्टी · 5 अंक · विविध

600 nm के यंग प्रयोग में D = 1.00 m और d = 0.50 mm है। एक slit के सामने μ = 1.50 और मोटाई 6.00 μm की पतली पट्टी रखने पर pattern shift तथा shifted fringes की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

54 असमान beams का पूर्ण तीव्रता विश्लेषण · 5 अंक · विविध

दो सुसंगत beams की अलग तीव्रताएँ 16 और 9 इकाई हैं। φ = 120° पर परिणामी तीव्रता, Imax, Imin और fringe visibility ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

55 मापे चरमों से beams पुनर्निर्माण · 5 अंक · विविध

किसी interference pattern में Imax = 100 और Imin = 36 इकाई मापे जाते हैं। दोनों घटक beams की तीव्रताएँ तथा visibility ज्ञात कर contrast की व्याख्या कीजिए।

हल देखें ▸

56 एकल-छिद्र का बहुराशि विवर्तन · 4 अंक · विविध

500 nm प्रकाश 0.10 mm चौड़े slit पर पड़ता है और पर्दा 2.00 m दूर है। प्रथम minima के कोण/दोनों स्थान तथा central maximum की पूर्ण चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

57 द्वि-छिद्र fringes पर विवर्तन envelope · 5 अंक · विविध

हर slit की चौड़ाई a = 0.10 mm और centres का separation d = 0.50 mm है। λ = 500 nm, D = 2.00 m पर fringe spacing, central diffraction-envelope width और उसके भीतर दिखने वाले bright centres की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

58 crossed polaroids के बीच तीसरा पोलरॉइड | 5 अंक | विविध

160 W/m² अध्रुवित प्रकाश में पहला और अंतिम polaroid crossed हैं। बीच के polaroid का अक्ष पहले से θ है। θ=30° पर अंतिम intensity तथा अधिकतम सम्भव intensity और उसका θ ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

59 ब्रूस्टर परावर्तन और विश्लेषक | 4 अंक | विविध

वायु से n = 1.50 काँच पर Brewster incidence है। i_p और r निकालिए। परावर्तित plane-polarised beam की intensity 40 W/m² हो तो उसकी ध्रुवण दिशा से 30° analyzer के बाद intensity भी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

60 माध्यम सहित यंग प्रयोग का समेकित प्रश्न | 5 अंक | विविध

λ(वायु) = 600 nm, D = 2.00 m और d = 0.40 mm के यंग प्रयोग में वायु तथा μ=1.50 माध्यम की β और चौथी bright position निकालिए। माध्यम में y=5.00 mm बिन्दु भी वर्गीकृत कीजिए।

हल देखें ▸

सभी प्रश्न UPMSP के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।
सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।